



Tarea 18

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	2
3. Problema 3	3

Enunciado

- 1.- Demuestre que los dos estados propios (16) del operador reducido son ortogonales.
- 2.- Considere dos qubits en el estado puro

$$|\psi\rangle = N (|-\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 + i\alpha |\downarrow\rangle_1 |-\rangle_2), \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad (0.1)$$

donde $N > 0$.

- a) Encuentre N .
 - b) Calcule la concurrencia $C(|\psi\rangle)$.
 - c) Calcule ρ_1 .
 - d) Calcule los valores propios de ρ_1 .
 - e) Calcule la pureza $\text{Tr}(\rho_1^2)$.
 - f) Calcule la entropía de von Neumann $S(\rho_1)$.
 - g) Grafique concurrencia, pureza y entropía como funciones de α y comente.
- 3.- Para el estado de Werner

$$\rho_W = \frac{1-\gamma}{4}I + \gamma |\psi_+\rangle \langle\psi_+|, \quad 0 \leq \gamma \leq 1, \quad (0.2)$$

con $|\psi_+\rangle = (|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$, calcule la concurrencia y grafique $C(\gamma)$ y el entrelazamiento de formación $E(\gamma)$.

1. Problema 1

El operador estado reducido ρ_1 es hermítico. Sean $|\lambda_+\rangle$ y $|\lambda_-\rangle$ estados propios asociados a valores distintos $\lambda_+ \neq \lambda_-$. Entonces

$$\langle\lambda_-|\rho_1|\lambda_+\rangle = \lambda_+ \langle\lambda_-|\lambda_+\rangle, \quad (1.1)$$

$$\langle\lambda_-|\rho_1|\lambda_+\rangle = \lambda_- \langle\lambda_-|\lambda_+\rangle, \quad (1.2)$$

porque $\rho_1 = \rho_1^\dagger$. Restando ambas ecuaciones,

$$(\lambda_+ - \lambda_-) \langle\lambda_-|\lambda_+\rangle = 0. \quad (1.3)$$

Como los valores son distintos,

$$\langle\lambda_-|\lambda_+\rangle = 0. \quad (1.4)$$

2. Problema 2

El estado es

$$|\psi\rangle = N (|-\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 + i\alpha |\downarrow\rangle_1 |-\rangle_2), \quad \alpha \in \mathbb{R}. \quad (2.1)$$

Expandiendo en la base z se obtiene

$$|\psi\rangle = \frac{N}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + i\alpha |\downarrow\uparrow\rangle - (1 + i\alpha) |\downarrow\downarrow\rangle). \quad (2.2)$$

La normalización da

$$N = \frac{1}{\sqrt{1 + \alpha^2}}. \quad (2.3)$$

La concurrencia de este estado puro es

$$C(\psi) = \frac{|\alpha|}{1 + \alpha^2}. \quad (2.4)$$

El operador reducido puede escribirse matricialmente en $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ como

$$\rho_1 = \frac{1}{2(1 + \alpha^2)} \begin{pmatrix} 1 & -(1 - i\alpha) \\ -(1 + i\alpha) & 1 + 2\alpha^2 \end{pmatrix}. \quad (2.5)$$

Sus valores propios, como corresponde a cualquier estado puro de dos qubits, son

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - C^2} \right). \quad (2.6)$$

La pureza es

$$\text{Tr } \rho_1^2 = 1 - \frac{C^2}{2}. \quad (2.7)$$

La entropía de von Neumann, usando logaritmo base dos, es

$$S(\rho_1) = -\lambda_+ \log_2 \lambda_+ - \lambda_- \log_2 \lambda_-. \quad (2.8)$$

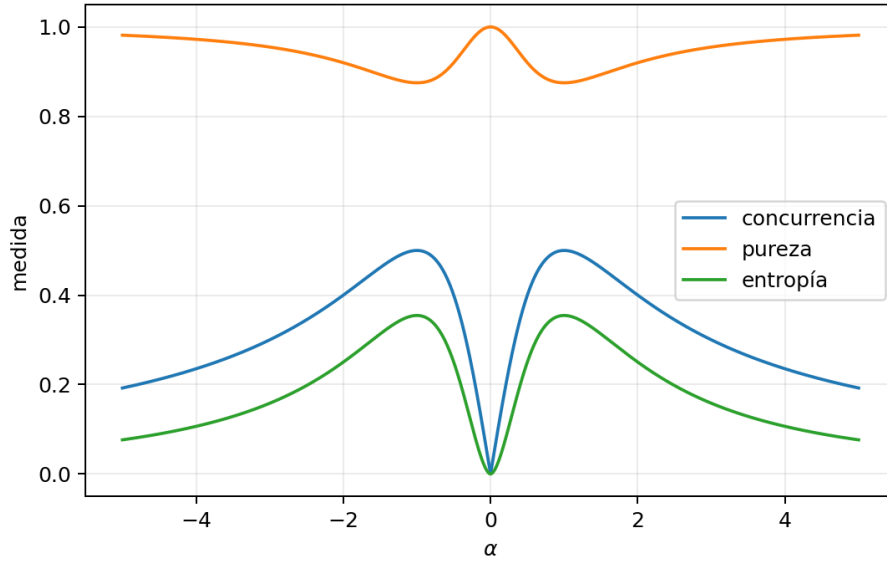


Figura 1: Concurrencia, pureza y entropía del subsistema.

3. Problema 3

Para

$$\rho_W = \frac{1 - \gamma}{4} \mathbb{I} + \gamma |\psi_+\rangle \langle \psi_+|, \quad 0 \leq \gamma \leq 1, \quad (3.1)$$

la concurrencia conocida para esta familia se obtiene de la matriz “spin-flipped” y resulta

$$C(\rho_W) = \max \left\{ 0, \frac{3\gamma - 1}{2} \right\}. \quad (3.2)$$

El entrelazamiento de formación es

$$E(\rho_W) = h_2 \left(\frac{1 + \sqrt{1 - C^2}}{2} \right), \quad (3.3)$$

donde $h_2(x) = -x \log_2 x - (1 - x) \log_2(1 - x)$.

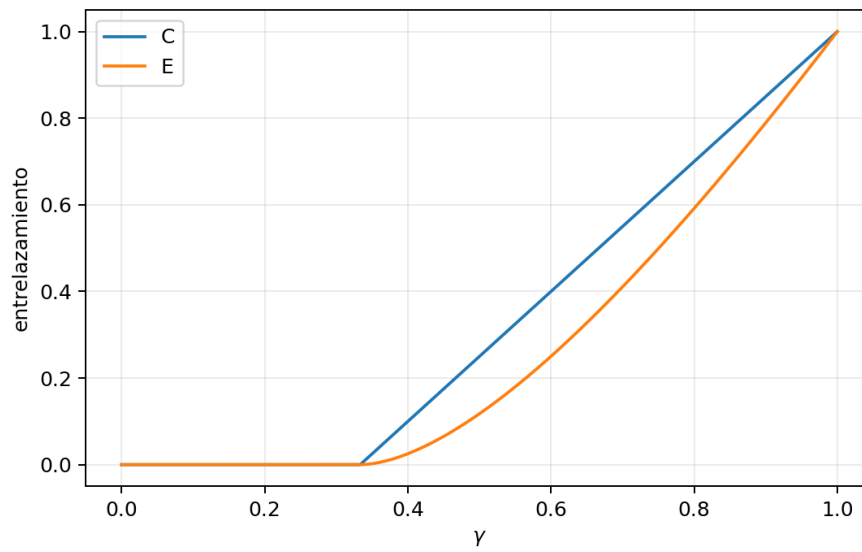


Figura 2: Concurrencia y entrelazamiento de formación del estado de Werner.

El umbral $\gamma = 1/3$ separa la región separable de la región entrelazada.